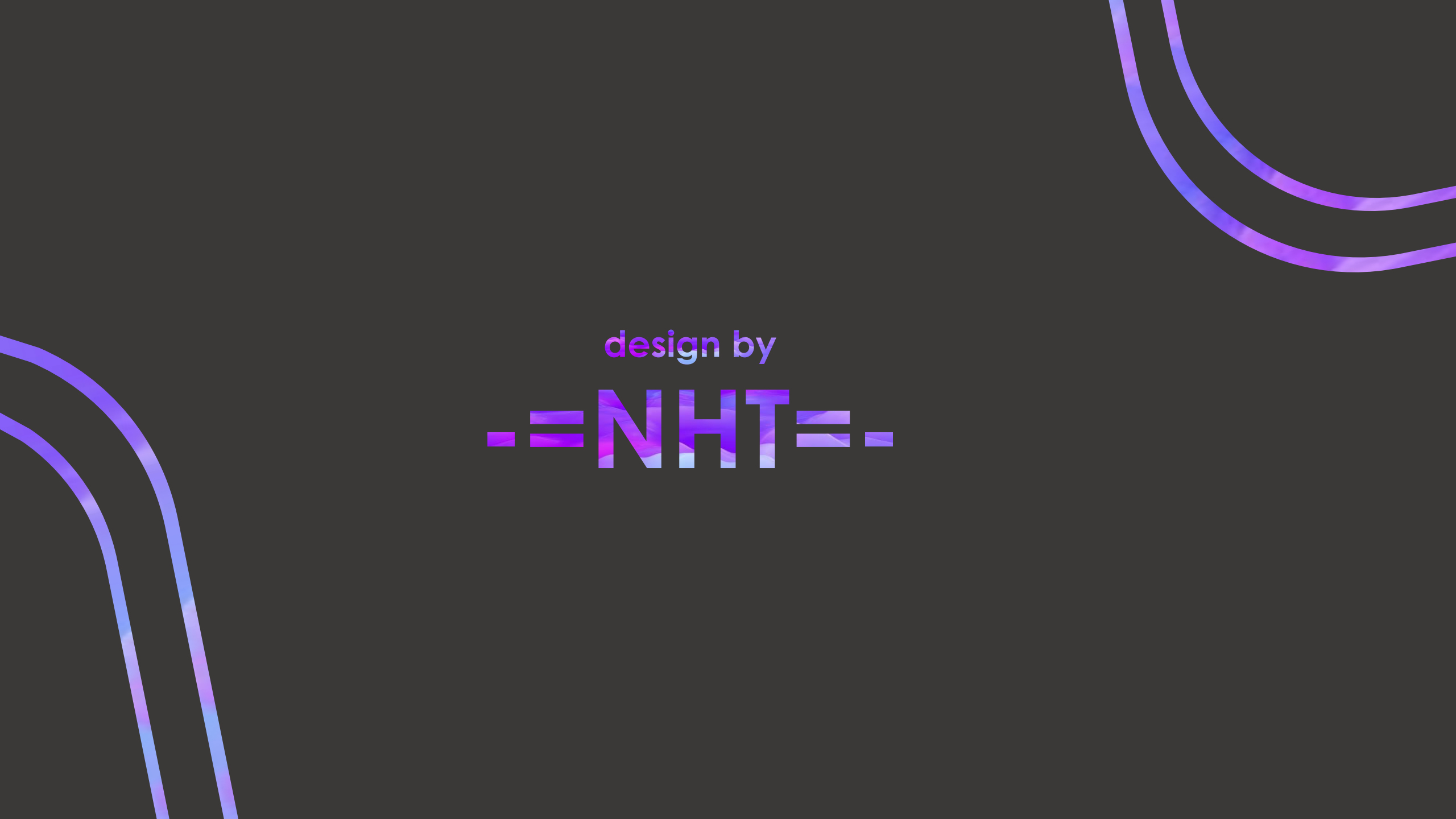
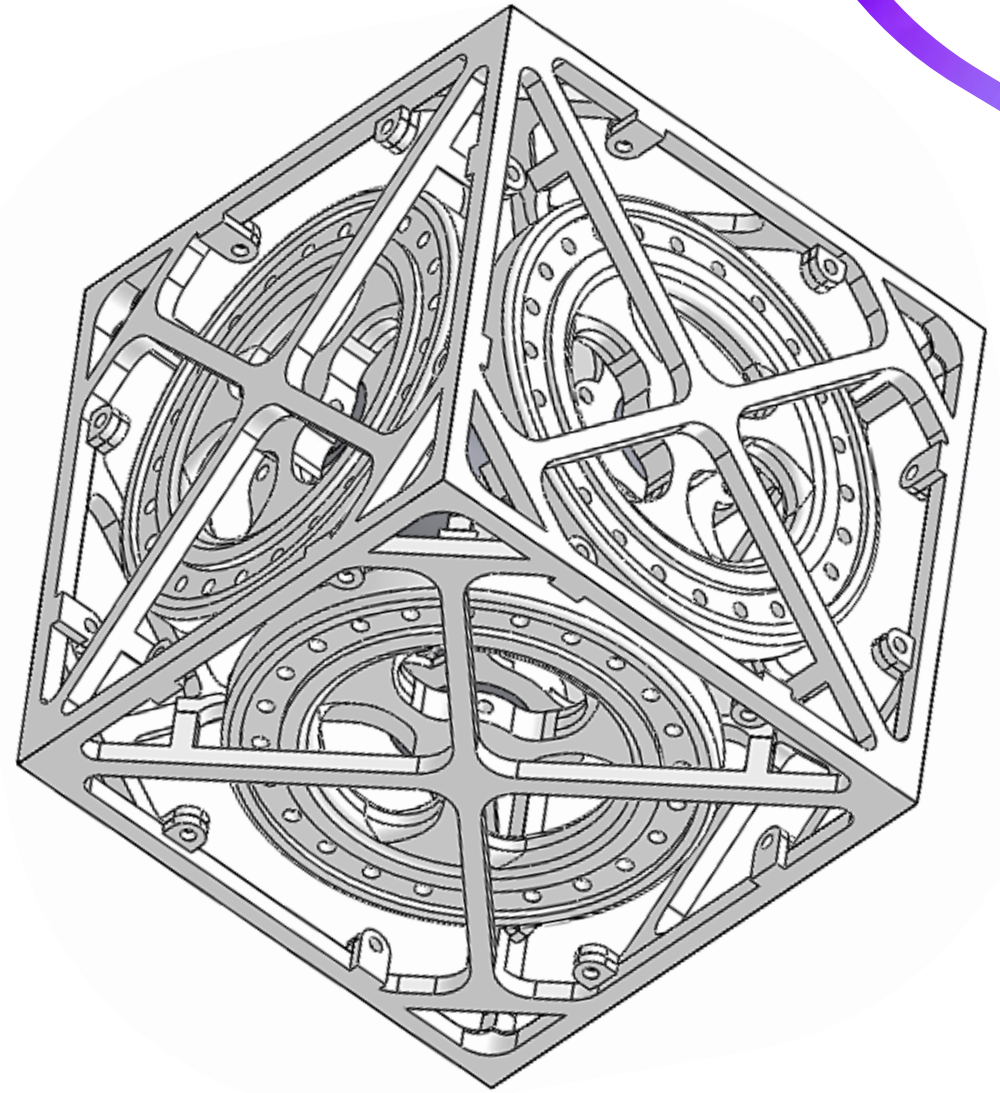




design by

-=NHT=-

SELF - BALANCING ROBOT - CUBE



ĐỀ TÀI: KHỐI ROBOT TỰ CÂN BẰNG

CÁC
THÀNH
VIÊN

1. Nguyễn
Huyền
Trang
20020727

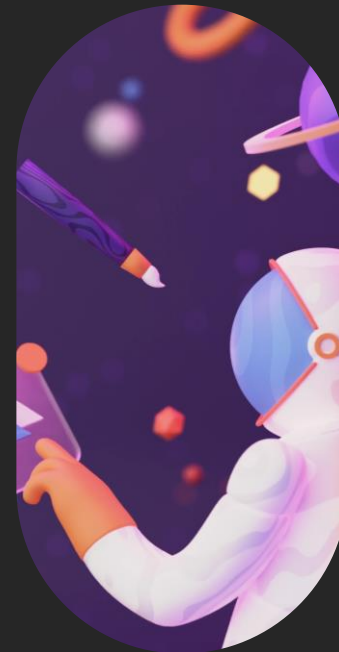
2. Trần
Long
Việt
20020742

3. Nguyễn
Mạnh
Cường
20020177

- Nhóm 4 - Các cơ cấu chấp hành trong Robot -

ĐỀ TÀI: ROBOT KHỐI LẬP PHƯƠNG TỰ CÂN BẰNG

WELCOME



NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH

Mục tiêu nhiệm vụ

- Giới thiệu chung
- Mục tiêu
- Nguyên lý
- Tiến trình



Kết quả Đánh giá



Thiết kế chế tạo

- Cấu tạo
- Các cơ cấu chấp hành
- Thiết kế khung
- Lắp ráp

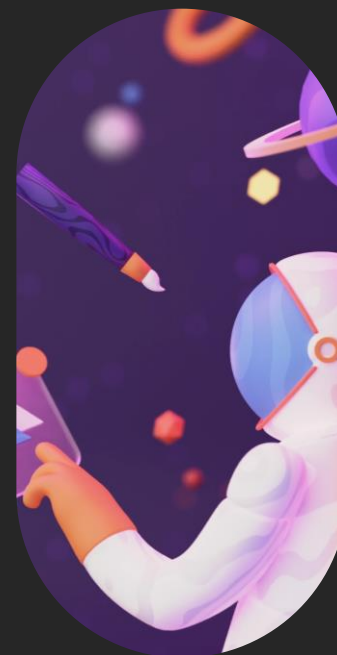


Hệ thống điều khiển

- Lưu đồ hoạt động
- Các thành phần hệ thống
- Thiết kế mạch
- Chương trình điều khiển

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

- ĐỀ TÀI



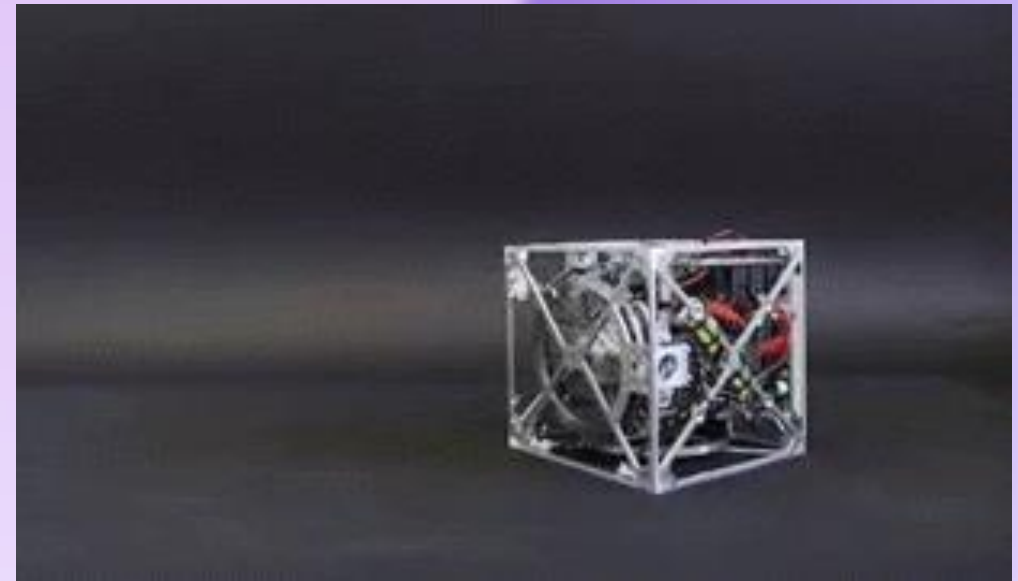
- Lấy ý tưởng từ Cubli – được tạo ra lần đầu tiên bởi Michael Muehlebach và Raffaello D'Andrea.
- Là một khối lập phương có kích thước 16x16x16cm
Hoạt động như con lắc ngược trong không gian ba chiều
- Robot hoạt động bằng cách xoay bánh đà để tạo ra mômen lực giữ nó cân bằng từ trạng thái không ổn định trước đó.

GIỚI
THIỆU
CHUNG



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

- Dựa trên tác dụng của lực quán tính và nguyên lý bảo toàn mômen động lượng.





Nhóm 4

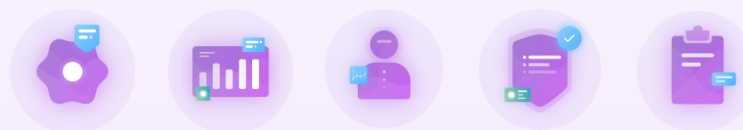


Tiến trình hoạt động

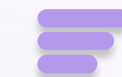
Robot hoạt động với 2 chu trình như sau:

Start

1. Records Ghi lại các VTCB

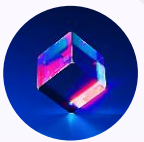


Ở chu trình này, robot chạy chương trình đọc giá trị của cảm biến và tính toán giá trị các góc để lưu lại các vị trí cân bằng vào bộ nhớ.



2. Run Thực hiện cân bằng

Start



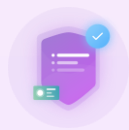
- Nhóm 4 -



1. Records

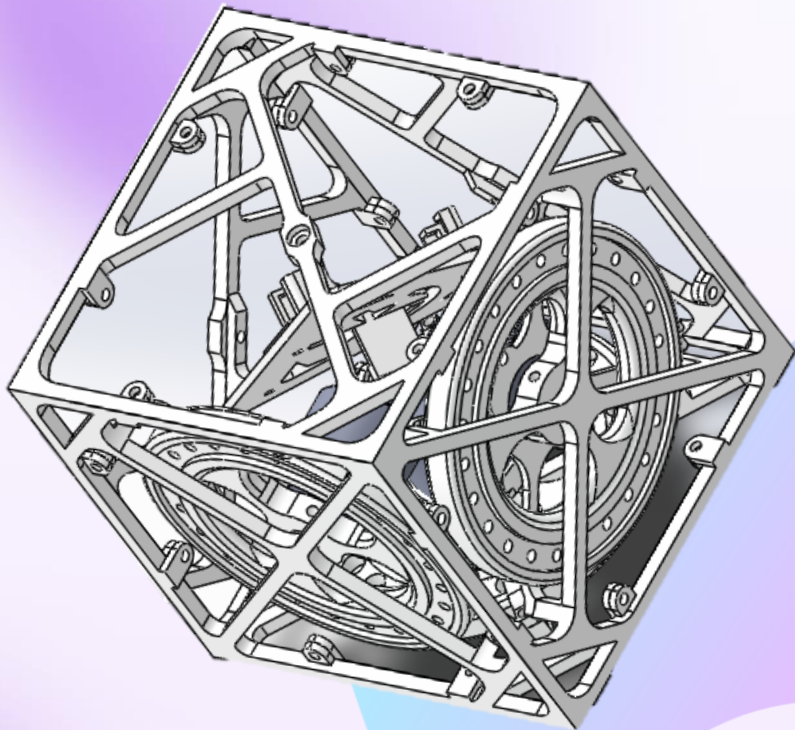
Ghi lại các VTCB

Ở chu trình này, robot chạy chương trình đọc giá trị của cảm biến và tính toán giá trị các góc để lưu lại các vị trí cân bằng vào bộ nhớ.





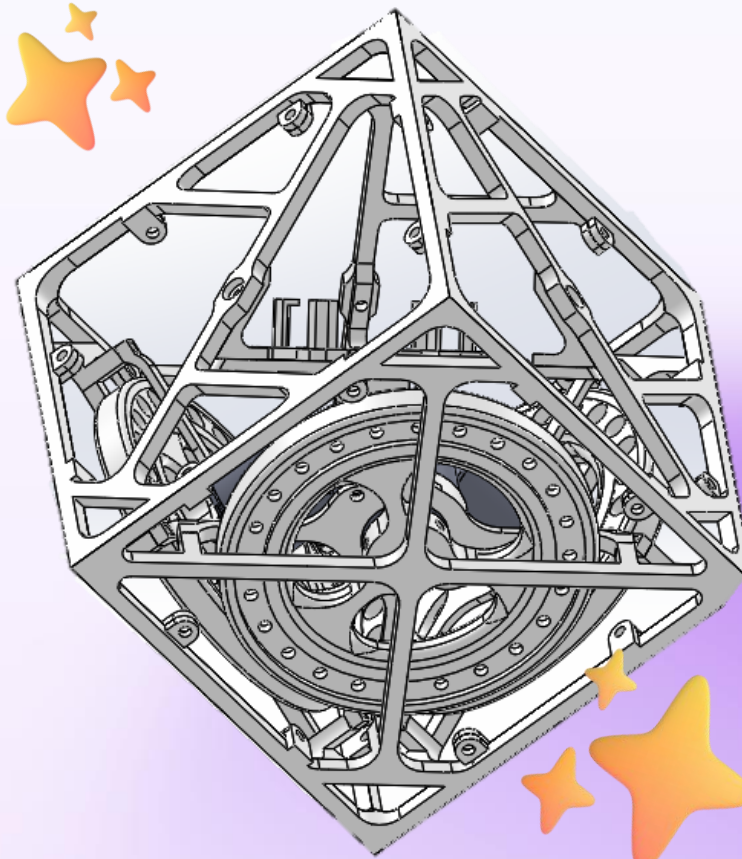
- Nhóm 4 -



VTCB trên cạnh

Cân bằng trên ba cạnh chung giữa ba mặt chứa bánh quán tính và động cơ.

more



VTCB trên đỉnh của khối

more



2. Run Thực hiện cân bằng

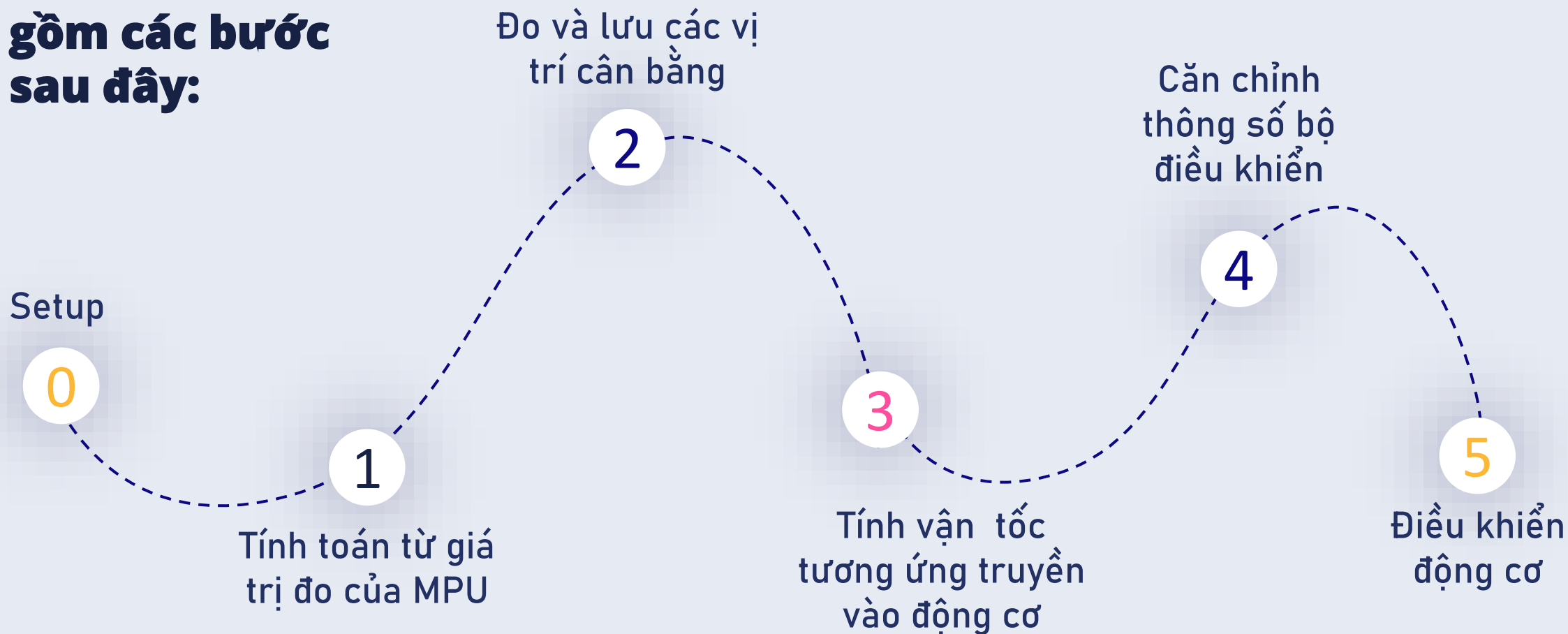
Sử dụng hệ điều khiển LQR.

Chương trình đọc giá trị góc và gia tốc tính được trực tiếp và sử dụng nó để tính sai số so với VTCB tìm được ở trên, sau đó tinh chỉnh các hệ số của bộ điều khiển sao cho phù hợp với quá trình cân bằng của robot.

more

Self BALANCING

Chương trình điều khiển robot gồm các bước sau đây:



Cấu tạo robot

Donec eget viverra nisi, non luctus arcu. Sed ipsum leo, volutpat id convallis vitae, mollis ac dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla luctus dapibus metus nec mollis. Etiam lacus nulla, bibendum egestas suscipit ut, sollicitudin eu massa. Phasellus semper quam justo, vel aliquam magna lobortis at.

Khung robot

Được in 3D, chất liệu nhựa PLA

0
1

Mạch điều khiển

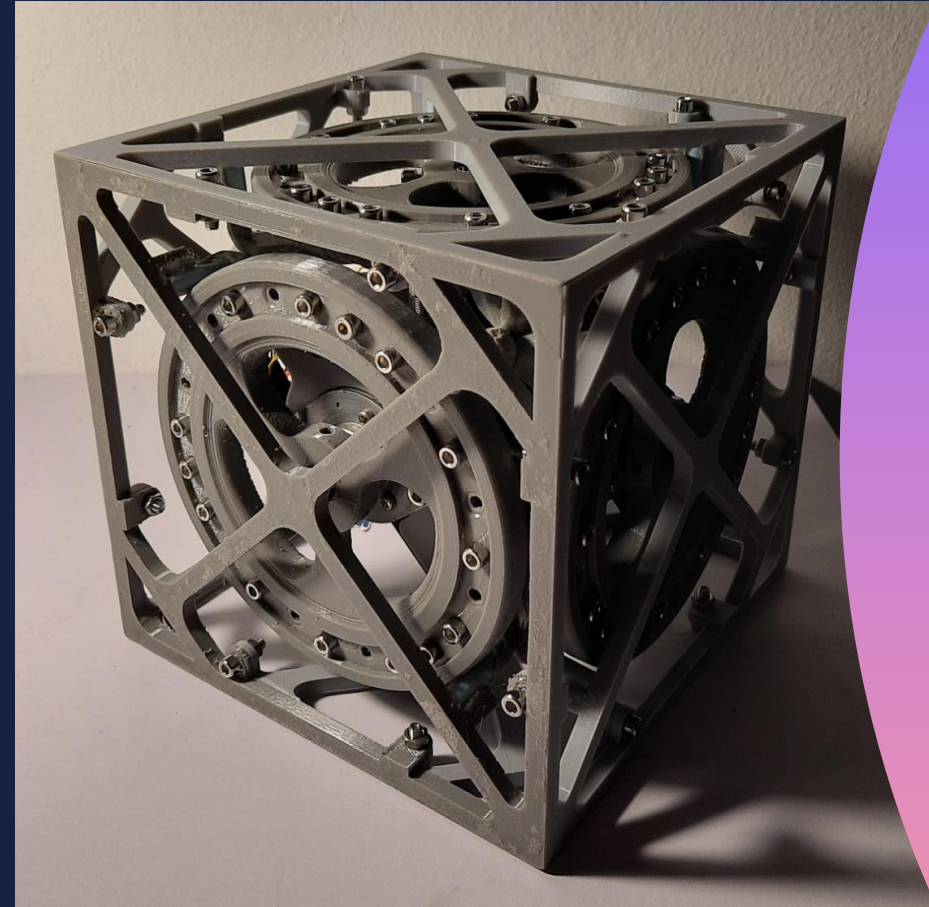
Sử dụng bộ điều khiển ESP32

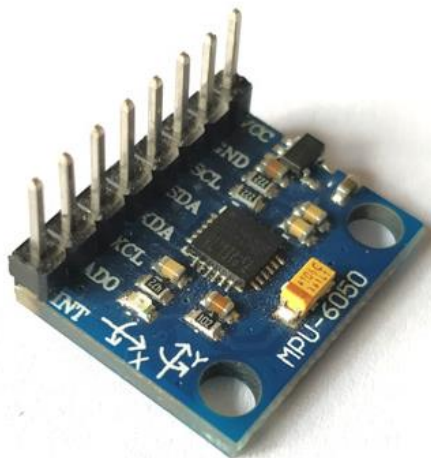
0
2

Cơ cấu chấp hành

Gồm Cảm biến gia tốc MPU6050 và động cơ BLDC Nidec

0
3



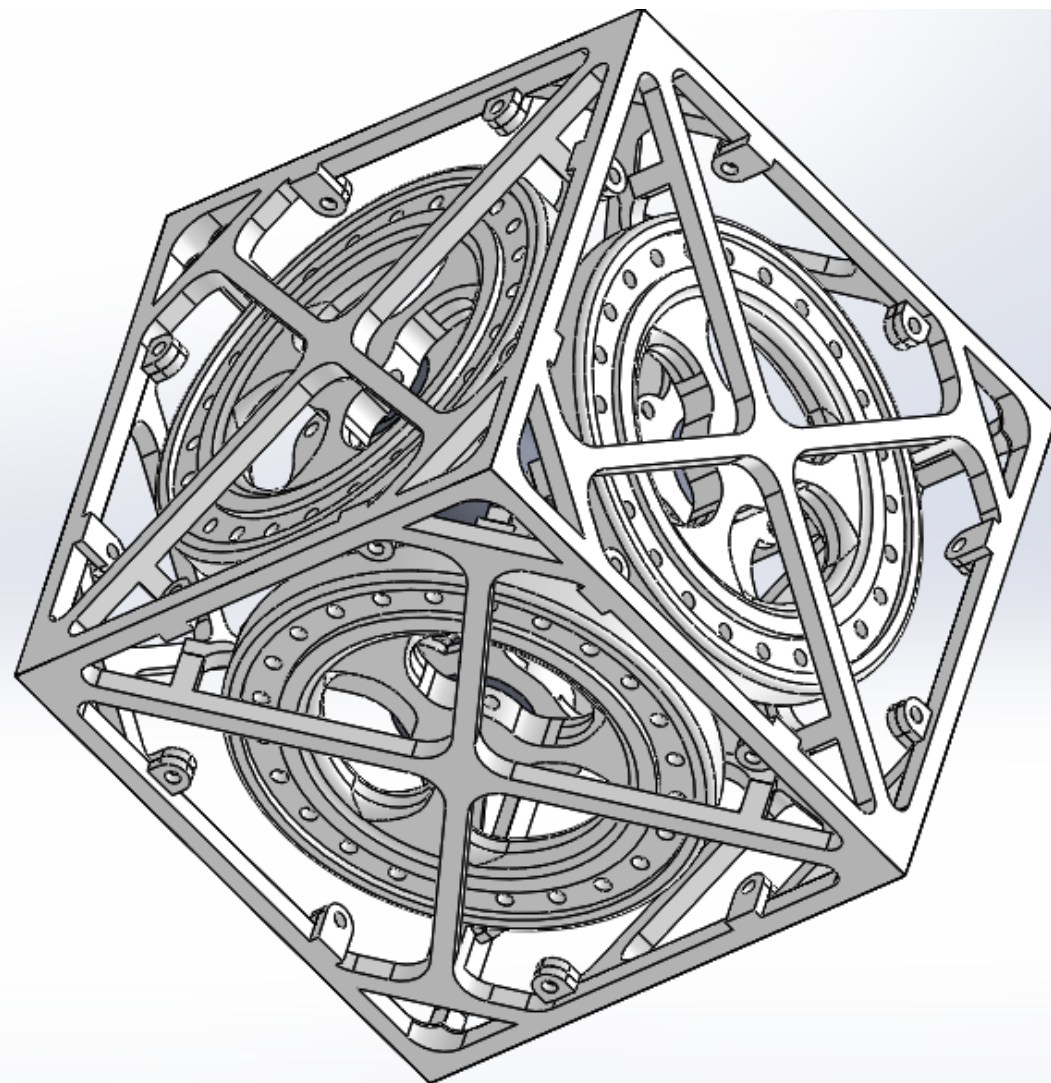


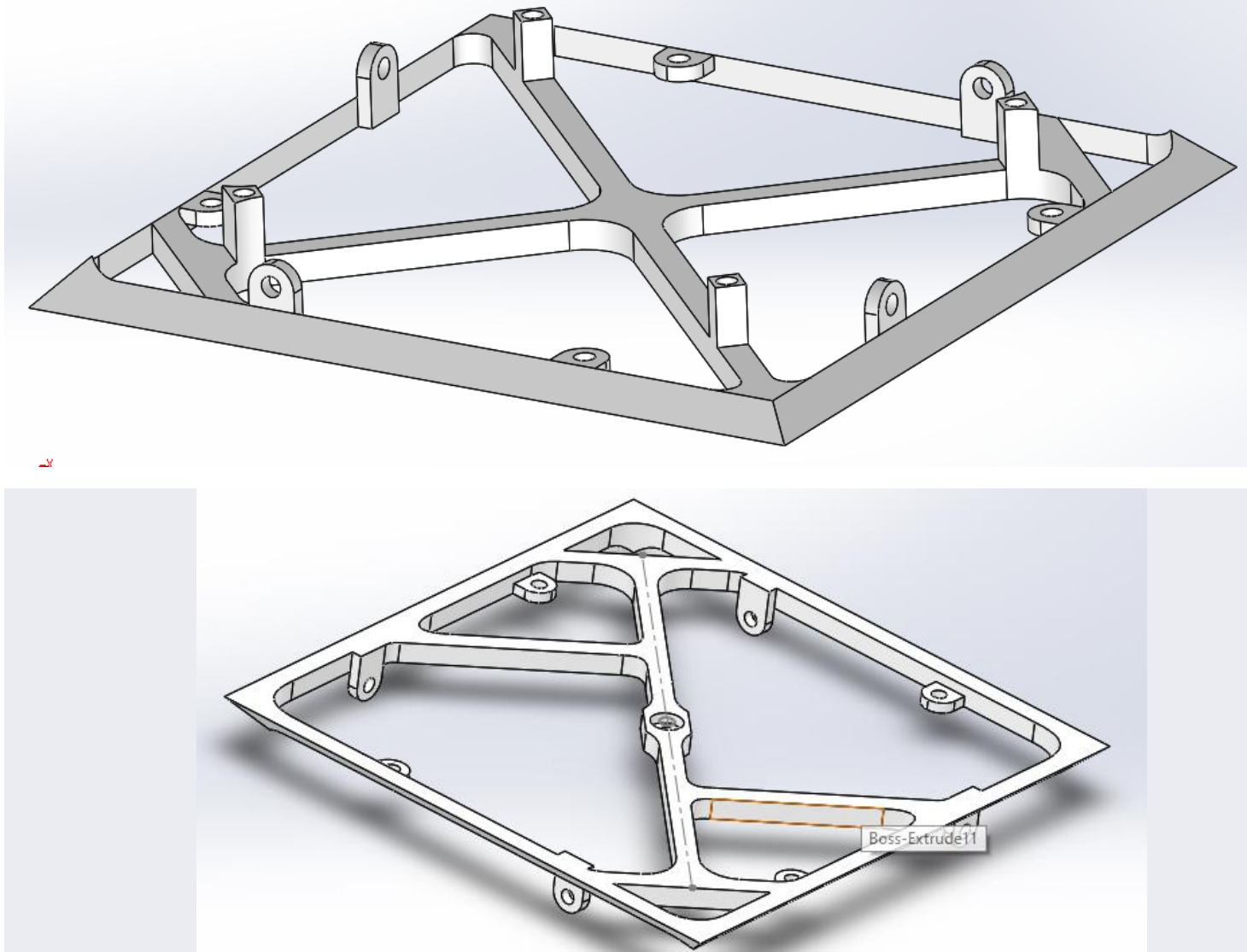
Cấu tạo

Gồm:

- Cơ cấu chấp hành: 3 BLDC và 1 MPU6050
- Khung ngoài
- 3 bánh quán tính
- Mạch điều khiển
- Nguồn cấp 12V bằng pin LiPo 3S

Discover All
Features



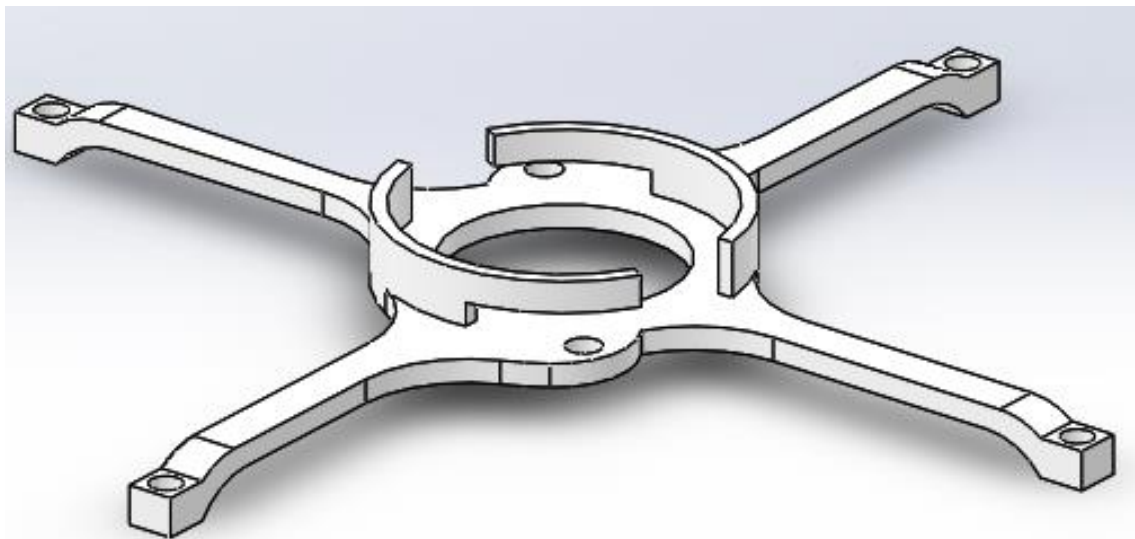
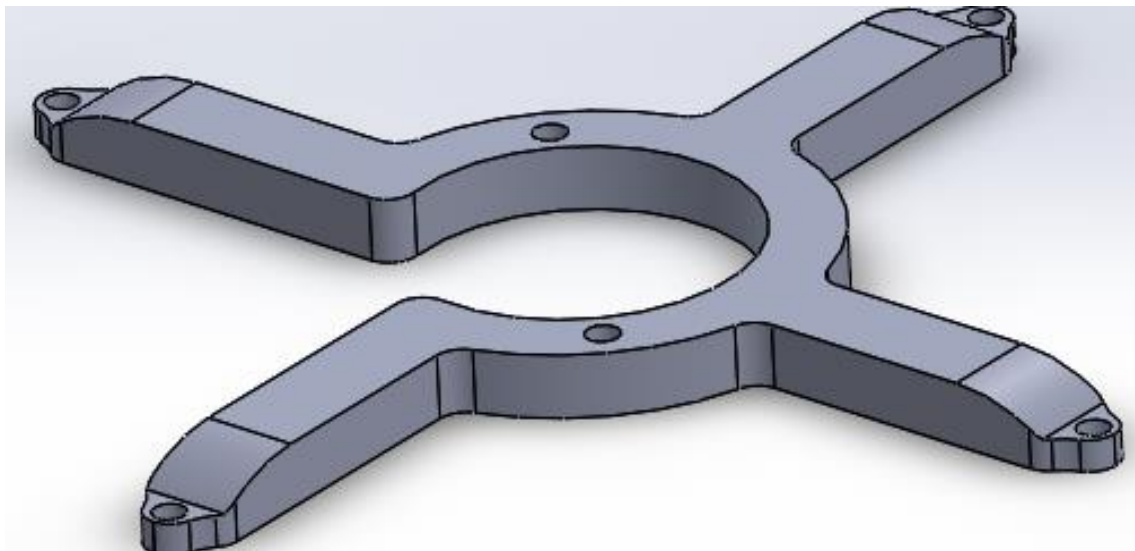


Khung robot

Gồm:

- 6 mặt khung ngoài
- 3 giá cố định động cơ
- 3 bánh quán tính
- 1 giá cố định mạch
- 1 số chi tiết khớp nối nhỏ

Discover All
Features



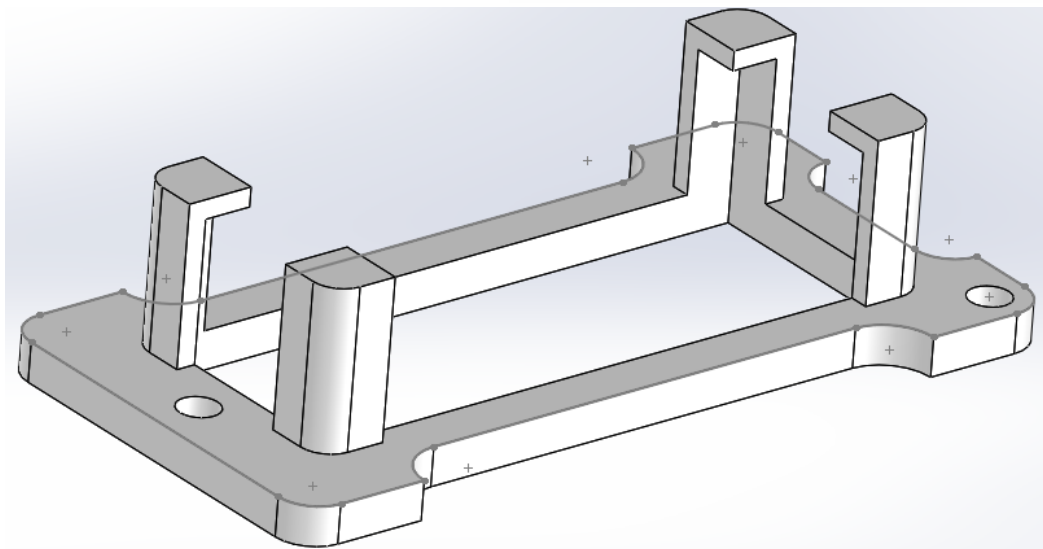
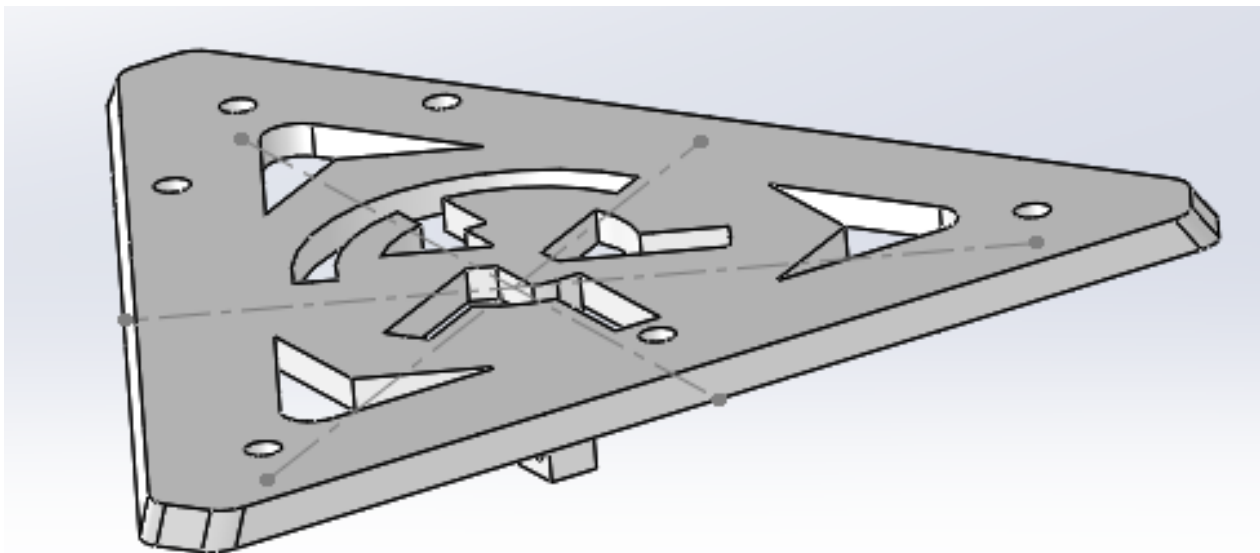
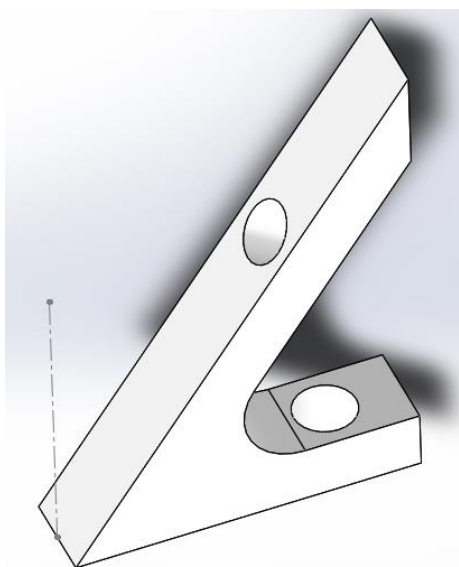
Khung robot

Gồm:

- 6 mặt khung ngoài
- 3 giá cố định động cơ
- 3 bánh quán tính
- 1 giá cố định mạch
- 1 số chi tiết khớp nối nhỏ

Được in 3D bằng nhựa PLA, thời gian in xong toàn bộ khung khoảng hơn 50h.

Discover All
Features

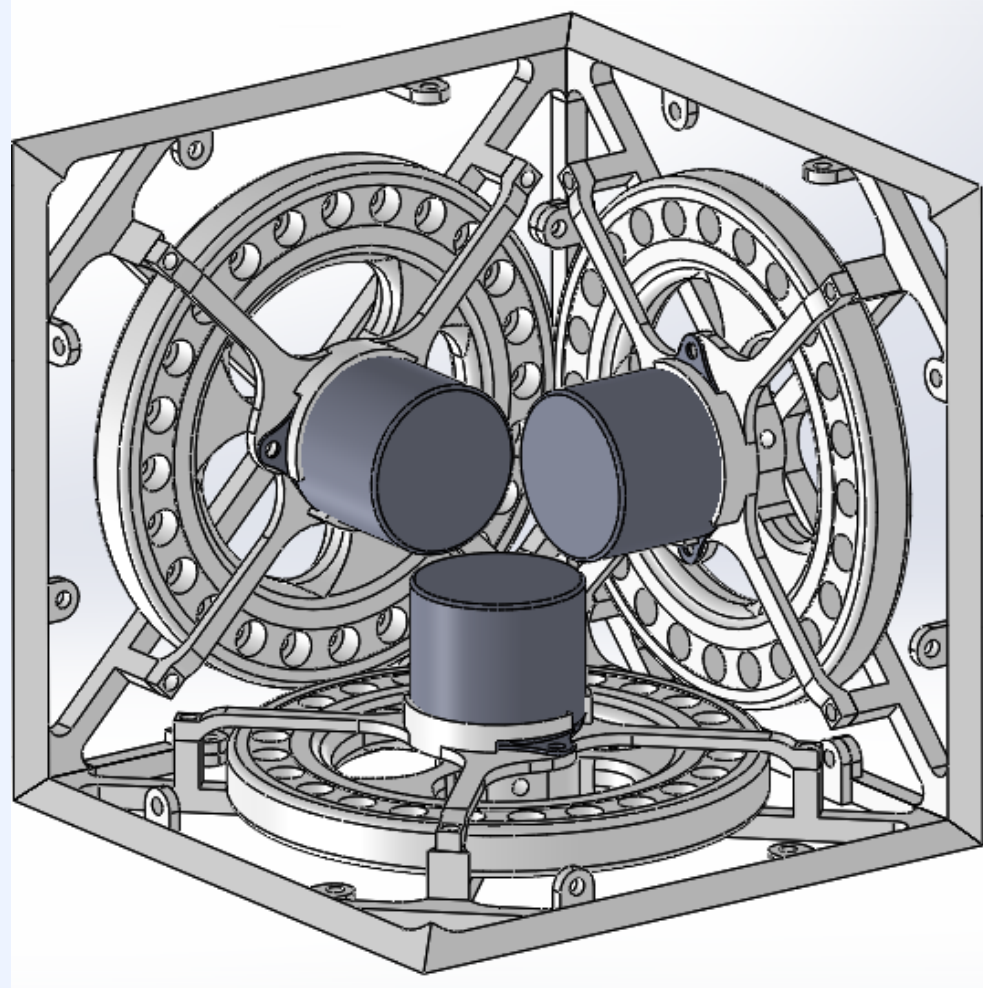
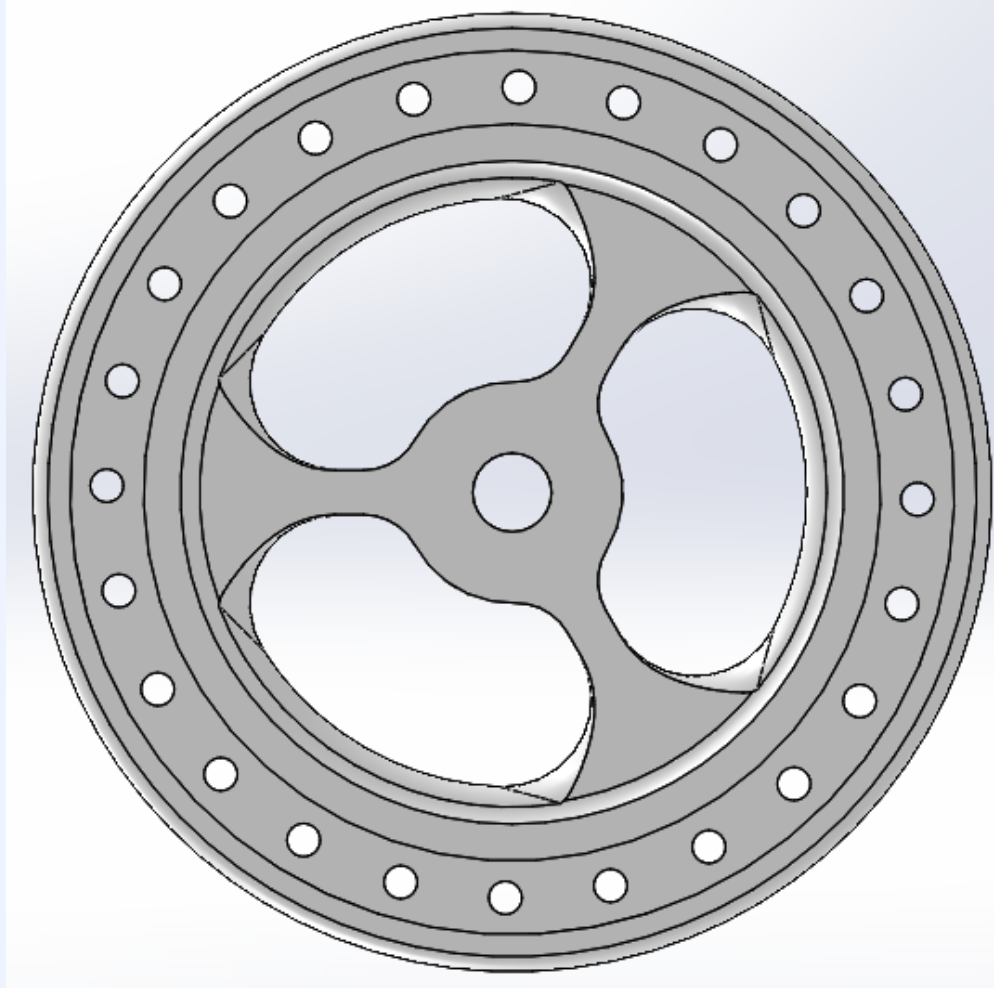


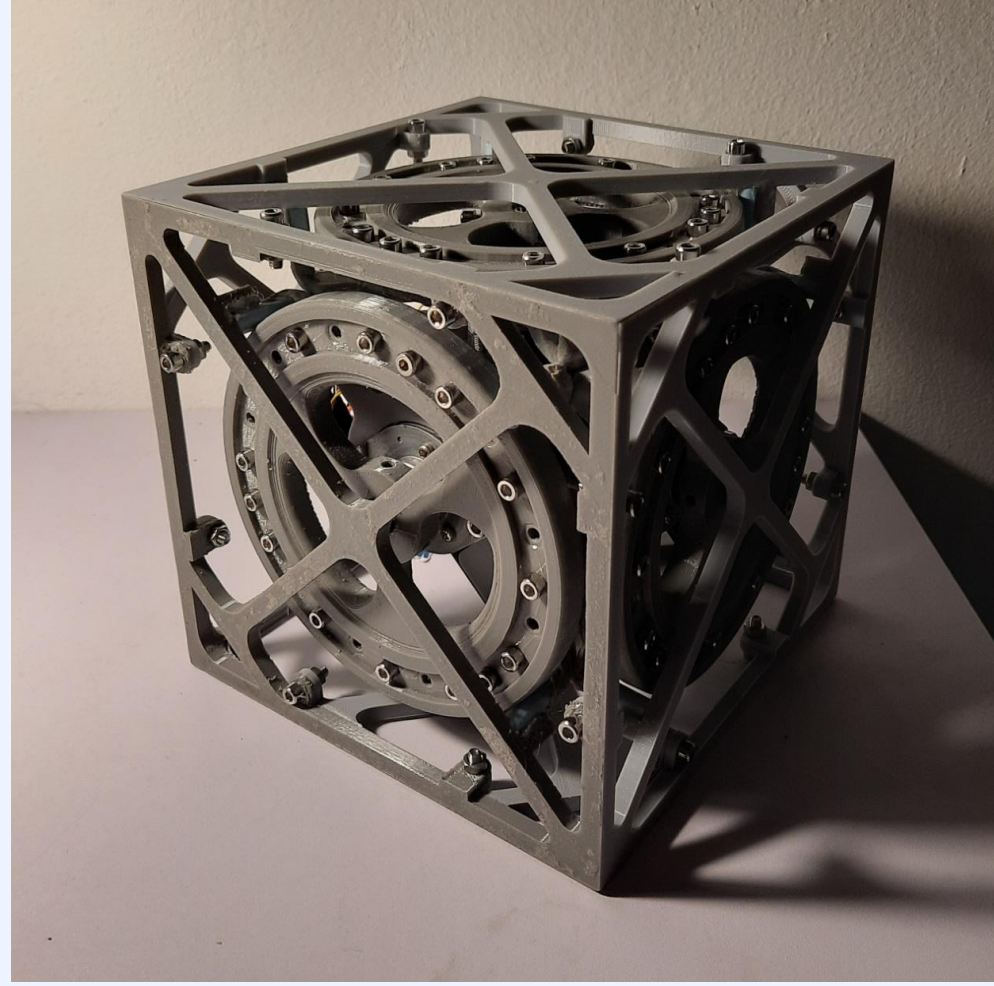
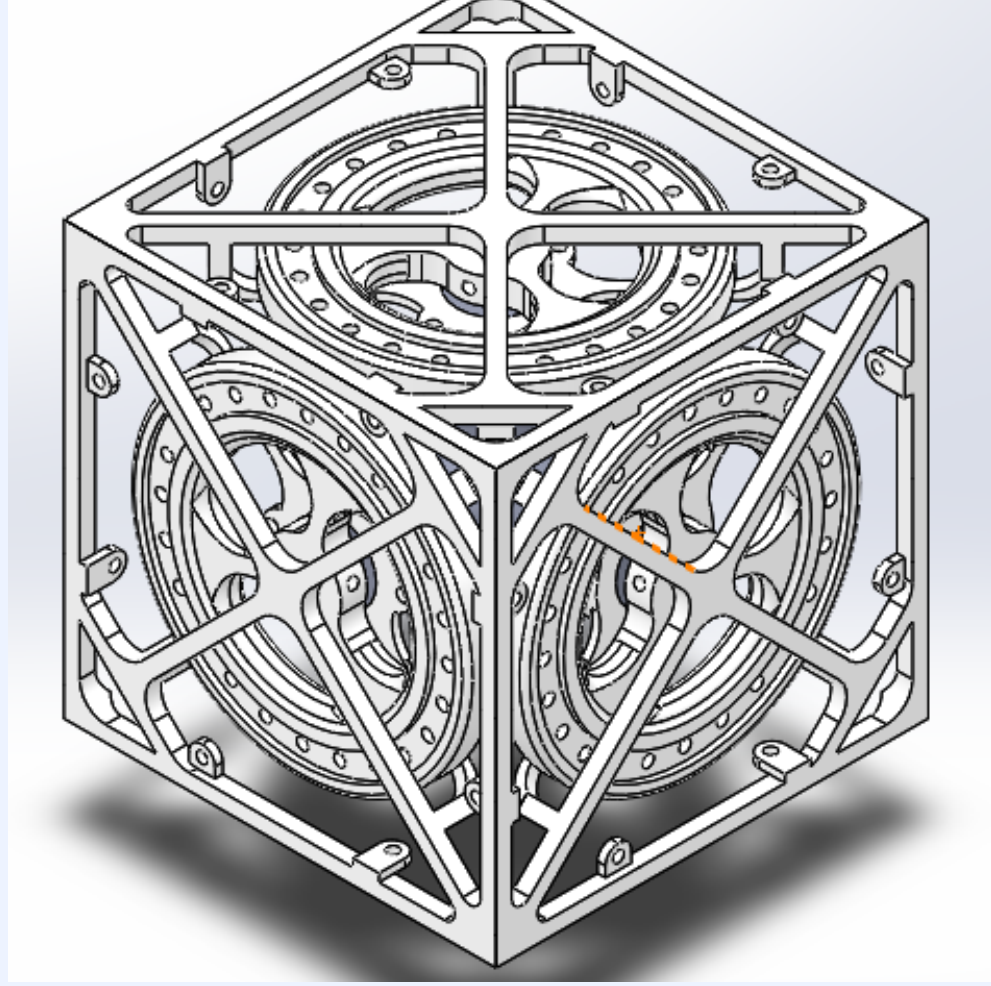
Giá đỡ mạch

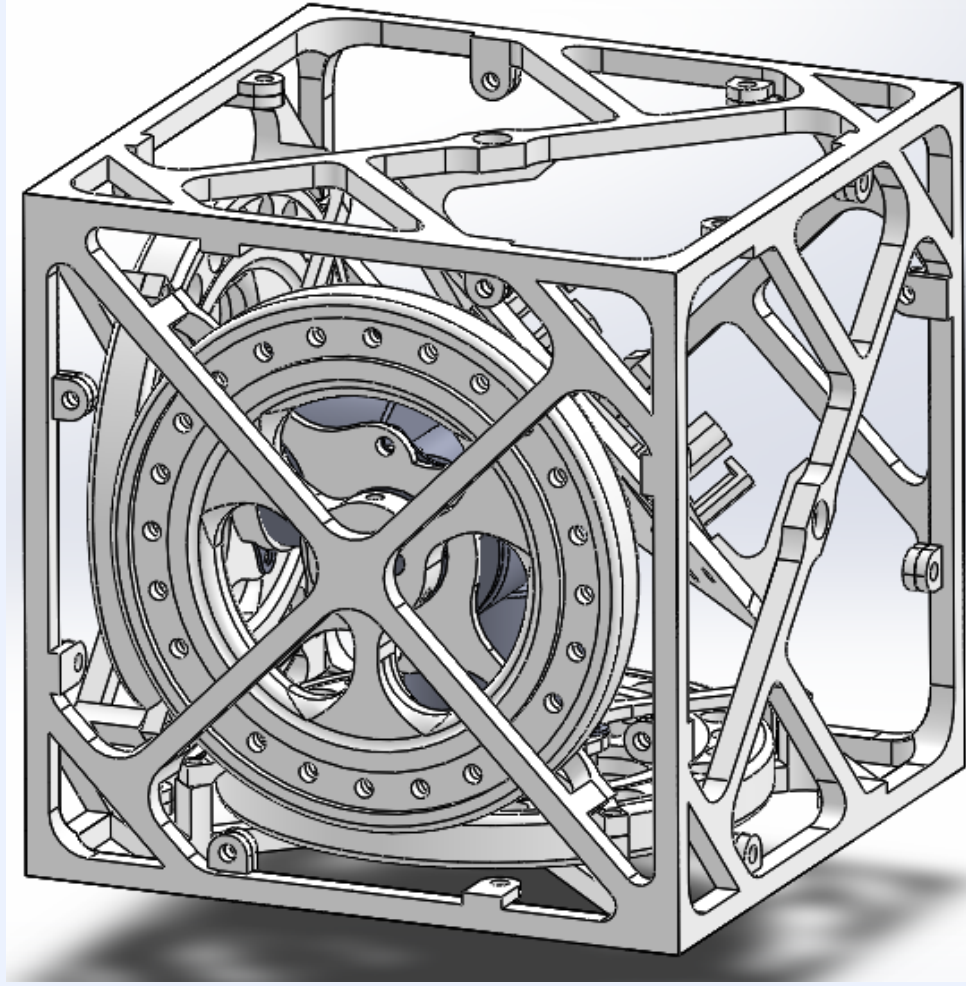
Gồm:

- 3 khớp tam giác nhỏ để ghép khung với nhau.
- 1 khung gắn pin và mạch điều khiển
- 1 miếng gắn cảm biến và gắn mạch, pin.

Discover All
Features







Các vấn đề nảy sinh

- Kích thước vẽ và kích thước in có sự chênh lệch. Quá trình thiết kế phần cứng khi vẽ 3D trên Solidworks còn chưa có kinh nghiệm và chưa được kiểm tra kỹ lưỡng dẫn đến một số kích thước sai. Các mối nối không khớp, không lắp vào nhau được.
- Bánh chạm vào nhau khi quay; trục bánh bé, không vừa trục động cơ.
- Trục giữ động cơ yếu, không thể chịu được khối lượng động cơ và bánh; chiều cao của trục quá lớn nên khi ghép các mặt bị chạm nhau.
- Quá trình hàn mạch còn hàn sai, hỏng bảng mạch, phải hàn lại nhiều lần.
- Giải quyết: đo, cắt gọt, mài thủ công để các chi tiết vừa khớp.

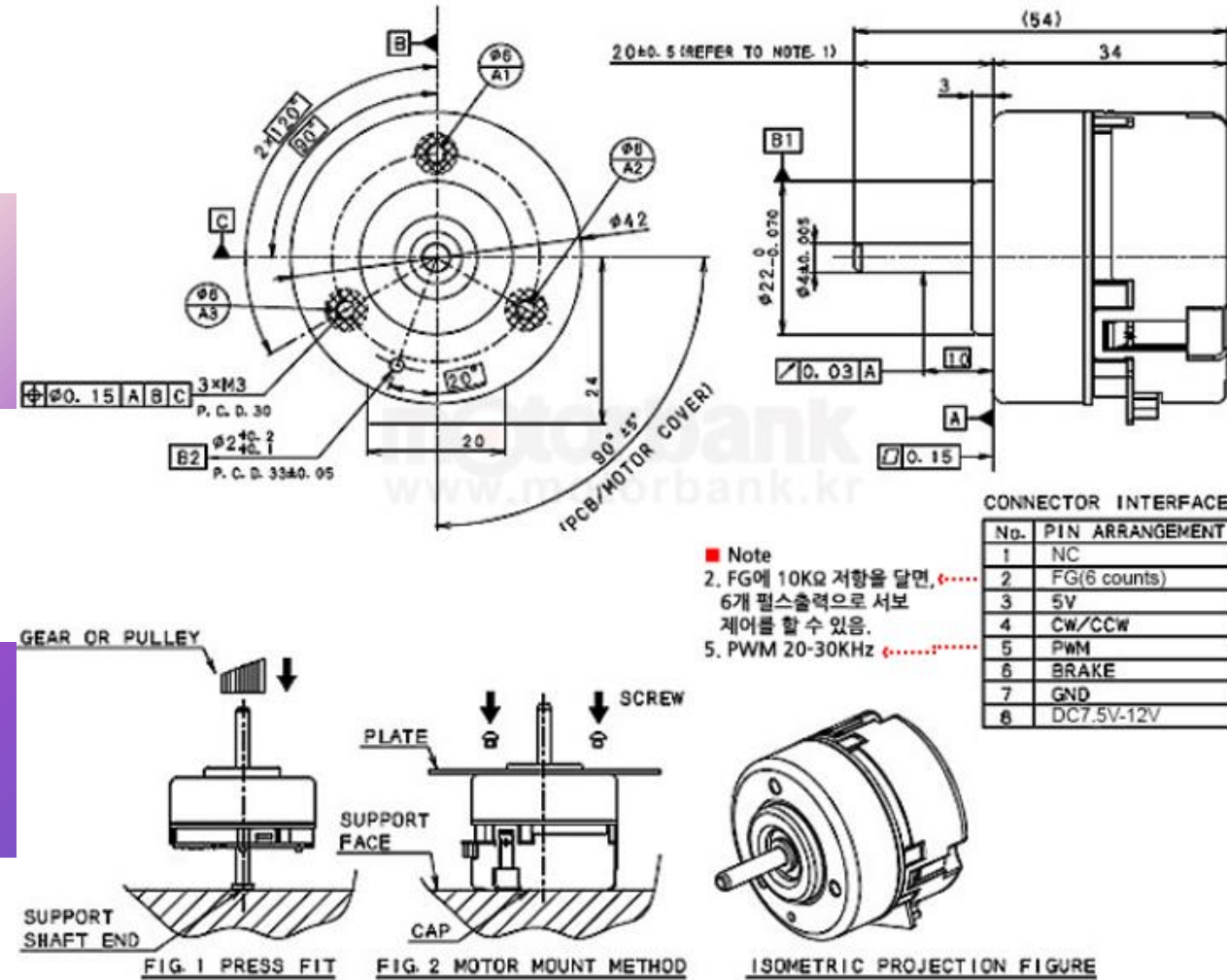


CÁC CƠ CẤU CHẤP HÀNH

Động cơ BLDC Nidec 24H

Cấu tạo động cơ gồm các bộ phận sau:

- Stator: cuộn dây, vỏ ngoài của động cơ.
- Rotor: Nam châm vĩnh cửu, vòng bi, trục động cơ.
- Mạch: Hall sensor, Encoder, Driver.



Động cơ BLDC

- Stator: được cấu tạo từ các lá thép kỹ thuật điện với các cuộn dây được đặt trong các khe cắt xung quanh chu vi phía trong của stator.
- Rotor được cấu tạo gồm nam châm vĩnh cửu, có nhiệm vụ kích từ. Rotor: được gắn vào trục động cơ và trên bề mặt rotor có dán các thanh nam châm vĩnh cửu.
- Rotor được gắn với trục xoay của động cơ, trục chính phía trước gắn với tải, trục phụ phía sau gắn với cảm biến Hall và encoder quang học.
- Khi dòng điện chạy qua một trong ba cuộn dây stator sẽ tạo ra cực từ hút những nam châm vĩnh cửu gần nhất có cực từ trái dấu. Cấp điện tuần tự cho mỗi cuộn dây sẽ làm cho rotor quay theo từ trường quay. Rotor sẽ tiếp tục chuyển động nếu dòng điện dịch chuyển sang một cuộn dây liền kề.

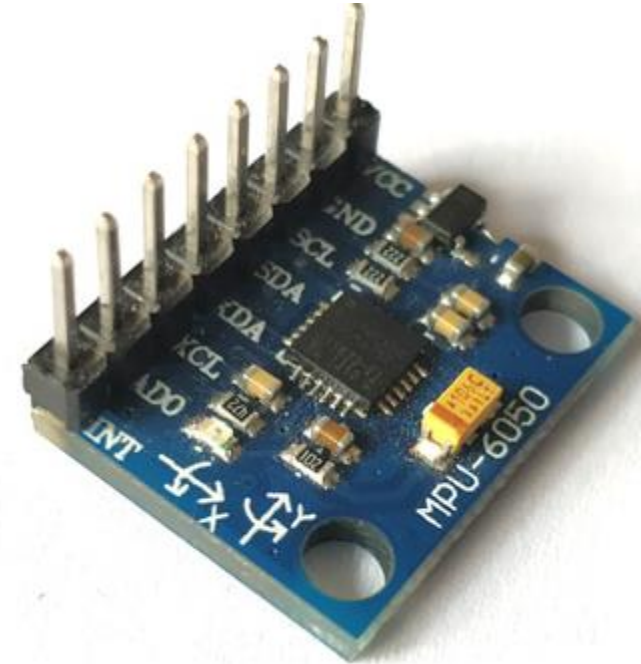
	Giá trị	Điều kiện hoạt động	Min.	Thông thường	Max.	Đơn vị
Điện thế hoạt động		Loại động cơ 12V	8.0	12	15	V
		Loại động cơ 24V	21.6	24	26.4	V
Dòng điện hoạt động		Vận hành liên tục	-	0.75	0.9	A
Lực xoay mômen xoắn		Vận hành liên tục	-	20	50	mN.m
Output power		Vận hành liên tục	5	7	9.0	W
Tốc độ không tải			3500	4300	4900	rpm
			-	5900	-	
Quán tính của rotor		Giá trị được tính toán	-	14.0	-	
Hằng số cơ học		Giá trị được tính toán	-	2.1	-	msec
Hằng số điện		Giá trị được tính toán	-	1.2	-	msec
Áp suất âm		Không tải, đến , đo cách động cơ 30cm.	-	-	50	dB(A)
Nhiệt độ làm việc		Độ ẩm từ 5% đến 90%, không bão hòa	10	-	50	
Khối lượng động cơ		Không	-	110	-	g
Tuổi thọ			5000	-	-	h

STT	Tên gọi	Chức năng
1	CHA	Dùng encoder: Kênh A đầu ra của encoder; kiểm tra pha, xung trên một vòng quay; điện áp: HIGH = 5V, LOW = 0V.
2	CHB	Dùng encoder: Kênh B đầu ra của encoder; kiểm tra pha , 100 xung trên một vòng quay; điện áp: HIGH = 5V, LOW = 0V.
	FG	Chế độ cơ bản: open-drain tachometer: thiết bị đo tốc độ góc cấu hình chân open-drain, khi sử dụng cần nối thêm trở ngoài vào mạch, đo 6 xung trên 1 vòng xoay, .
3	Vin	Cổng logic. Cấp nguồn từ 3.3V – 5.5V cho encoder
4	DIR	Dây tín hiệu đảo chiều xoay của động cơ. đến , hoặc cổng tín hiệu mở OPEN thì động cơ xoay theo chiều kim đồng hồ; thì động cơ xoay ngược chiều kim đồng hồ.
5	PWM	Truyền tín hiệu xung điều khiển tốc độ quay của động cơ.
6	EN/BRAKE	Dây phanh để nối ngắn nguồn dừng khẩn cấp động cơ.
7	GND	Dây đất, cấp nguồn điện tích âm cho động cơ.
8	VCC	Cấp nguồn điện dương cho động cơ, dòng DC .

Cảm biến gia tốc góc MPU6050

MPU6050 là một Hệ thống động cơ điện vi mô: bao gồm gia tốc kế ba trục và con quay hồi chuyển ba trục.

- Để đo góc và xác định vị trí của robot trong không gian theo các chiều X, Y, Z.
- Xác định vị trí, vận tốc, gia tốc của robot.

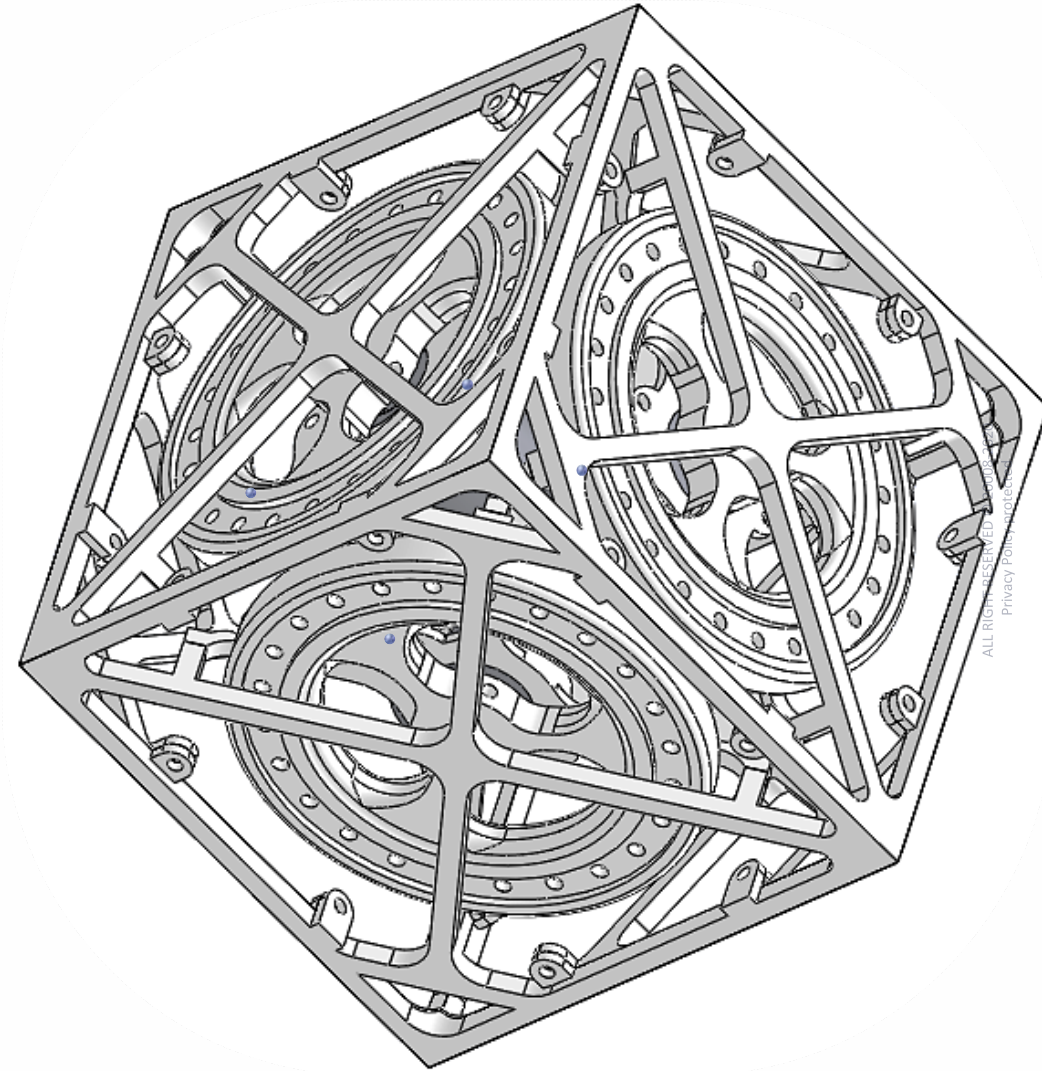


Cảm biến gia tốc góc MPU6050

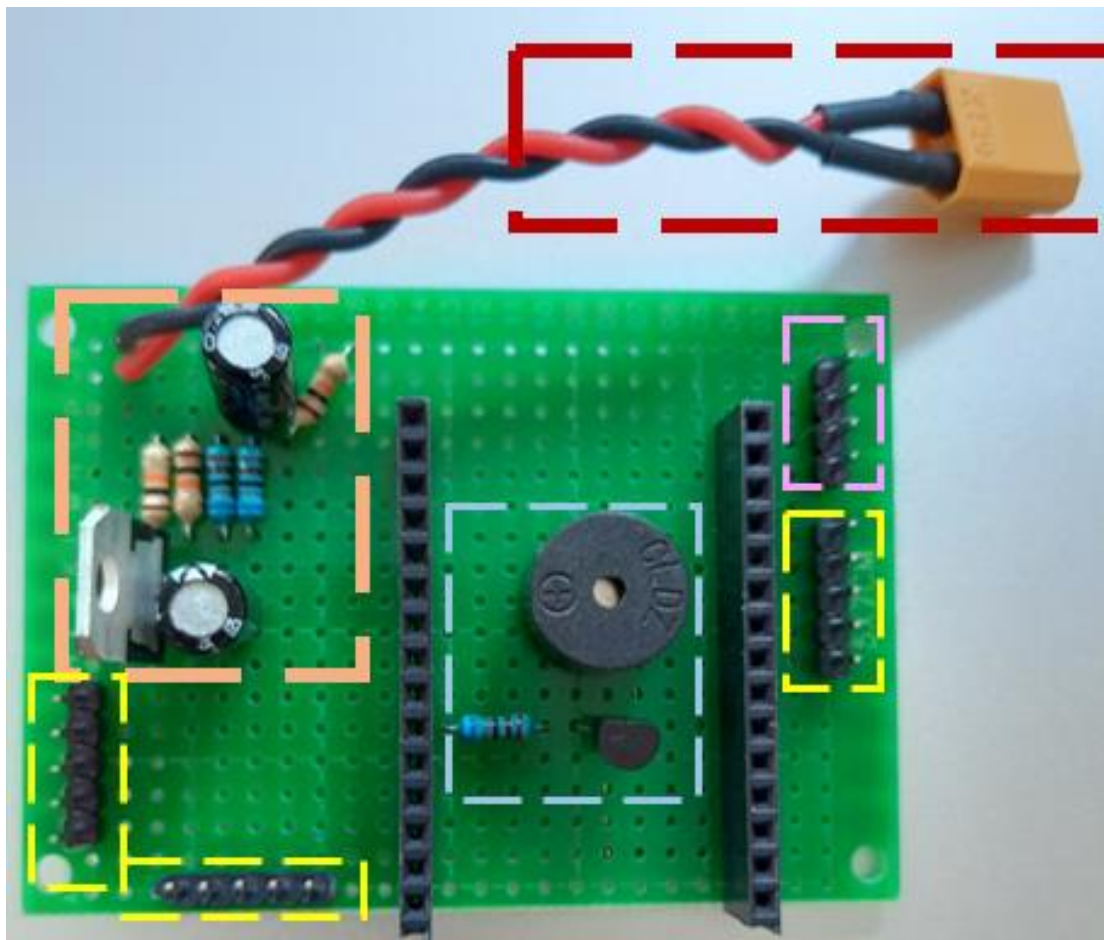
- MPU6050 có một gia tốc kế trên chip có thể đo gia tốc trên bốn dải thang đo đầy đủ có thể lập trình là $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$ và $\pm 16g$.
- MPU6050 có một con quay hồi chuyển trên chip có thể đo góc quay trên bốn phạm vi tỷ lệ đầy đủ có thể lập trình là $\pm 250^\circ/s$, $\pm 500^\circ/s$, $\pm 1000^\circ/s$ và $\pm 2000^\circ/s$.
- Bên trong cảm biến tích hợp 6 trục cảm biến bao gồm con quay hồi 3 chuyển trục X, Y, Z.

Các thành phần hệ thống

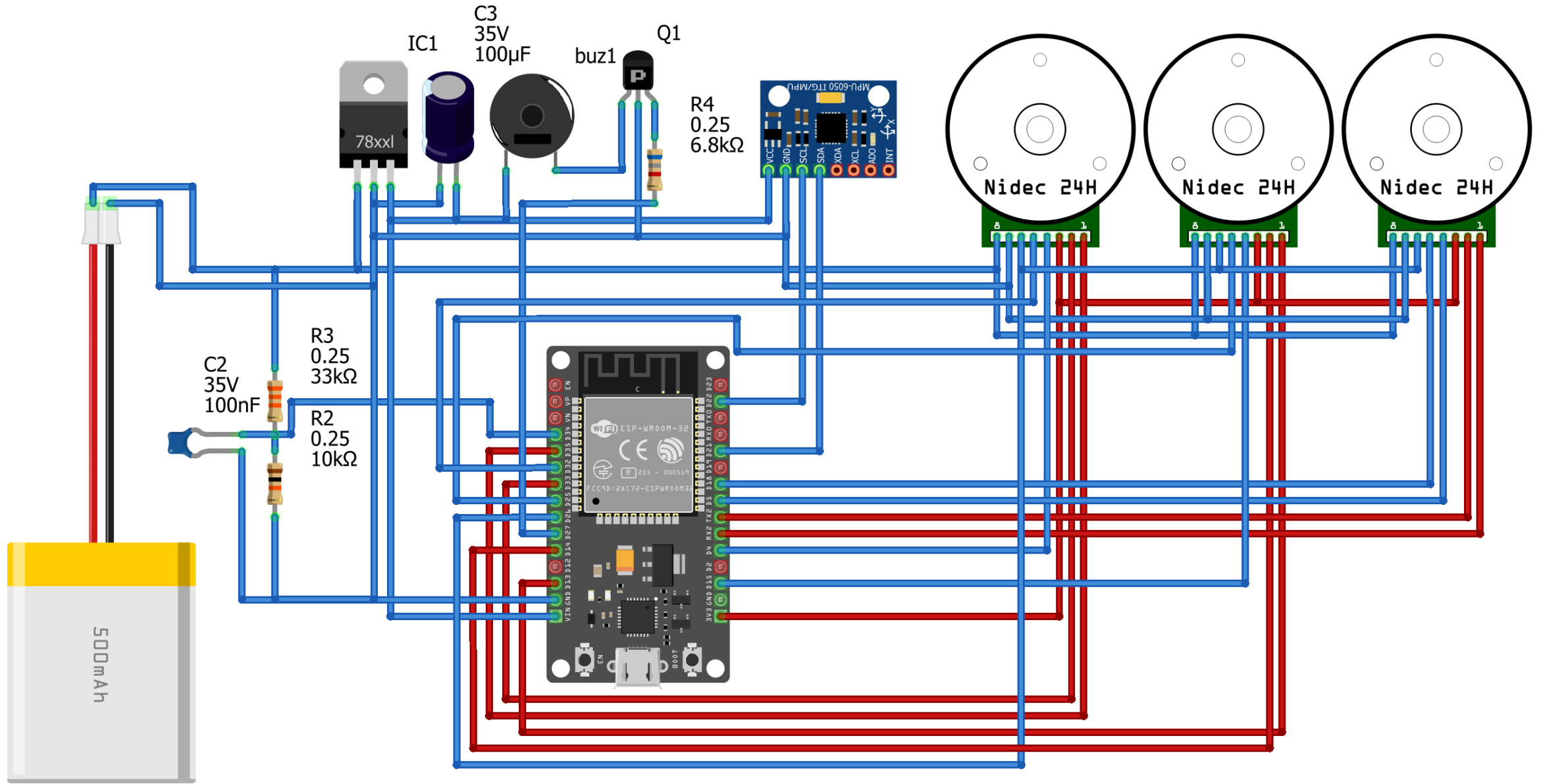
- Hệ thống sử dụng bộ điều khiển ESP32, kết nối qua cổng COM serial và bluetooth.
- Bộ điều khiển thông qua kết nối I2C tới MPU, đọc và tính được các giá trị góc, vận tốc, gia tốc cần thiết.
- Các giá trị trên được dùng để tính sai số so với vị trí cân bằng, từ đó tính được giá trị xung truyền cho động cơ.
- Sau đó căn chỉnh hệ số LQR của bộ điều khiển theo quá trình tự cân bằng của robot.



Mạch điều khiển gồm:



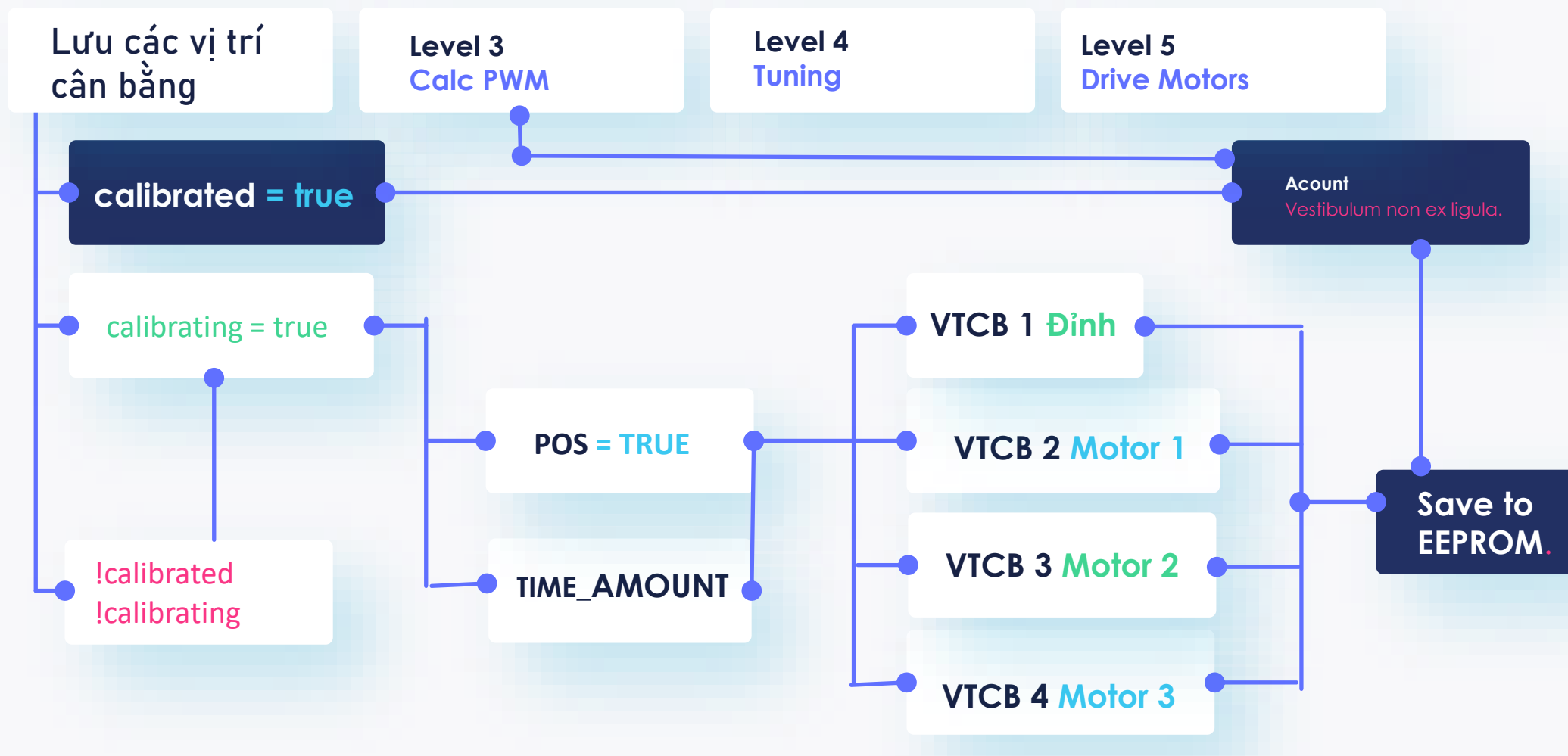
- 1 khối đỏ cấp nguồn chính 12V cho 3 động cơ.
- 1 khối cam lấy nguồn 12V hạ áp xuống 5V để cấp cho ESP32 và MPU6050
- 3 khối vàng gồm 5 chân pin cắm 3 động cơ BLDC
- 1 khối hồng gồm 4 chân pin cắm 1 cảm biến MPU6050
- 1 khối xanh gồm mạch còi chirp và đèn led báo hiệu chương trình.
- 2 hàng jump 15 chân cắm mạch điều khiển ESP32





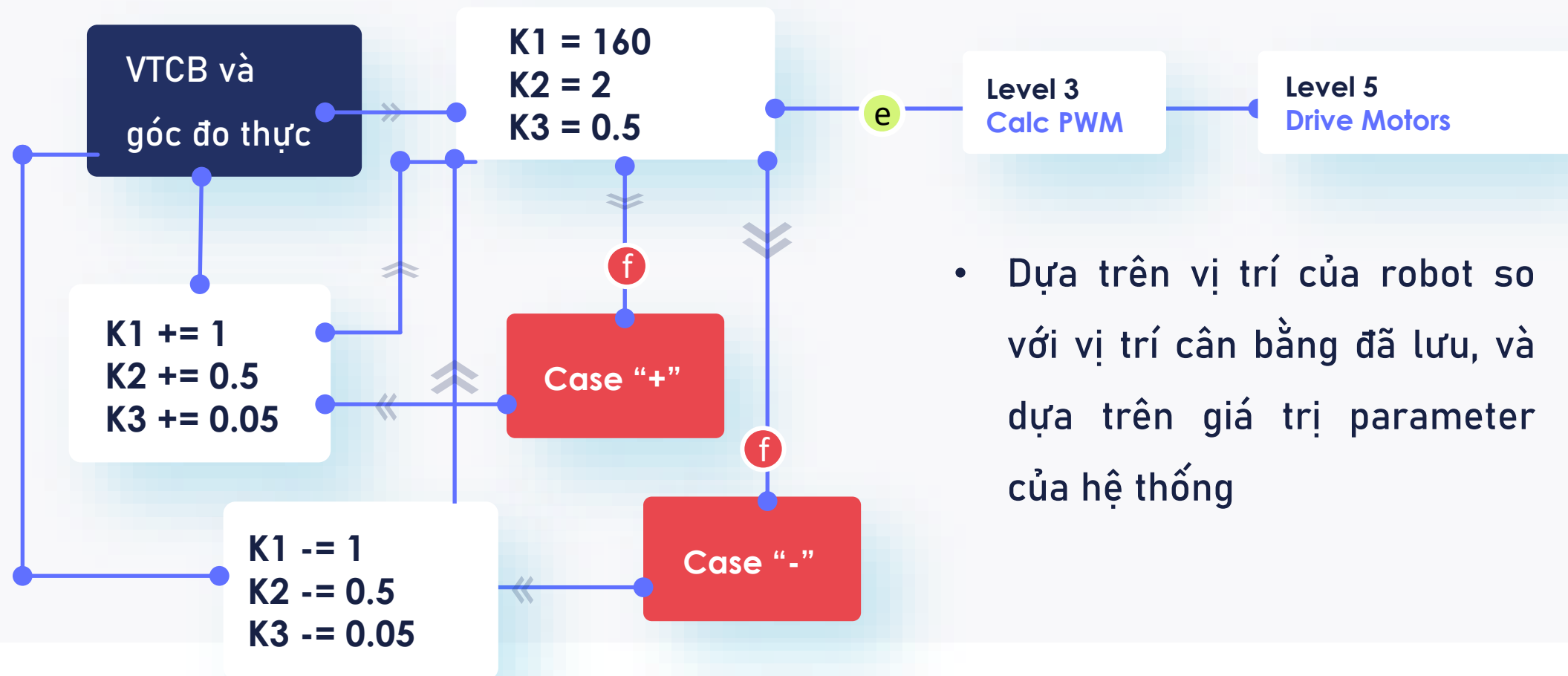
LƯU ĐỒ
HOẠT
ĐỘNG

Level 2 RECORDS



Level 4 TUNING

Căn chỉnh hệ số bộ điều khiển trong quá trình thực hiện cân bằng



- Dựa trên vị trí của robot so với vị trí cân bằng đã lưu, và dựa trên giá trị parameter của hệ thống



Thanks for your attention